

O DCF por box, explicado do zero



Como o modelo calcula o valor de cada caixinha do Ibovespa no fim de 2027 (versão 5.1)

Equity Strategy · XP Research · 7 de outubro de 2026 · Planilha: Ibov_house_2027_by_box_XP.xlsx, aba DCF by Box

Uso interno · números sujeitos à revisão do Fernando e do compliance antes de ir para clientes

1. A ideia em uma página

Um DCF (fluxo de caixa descontado) responde a uma pergunta simples: quanto vale, numa data, todo o dinheiro que um negócio vai gerar daqui para frente. No nosso modelo, o "negócio" é cada caixinha do Ibovespa (Financials, Defensives, Cyclicals e Commodities), medida em pontos de índice, e a data é o fim de 2027.

O caminho do cálculo tem cinco passos, e os cenários bear e bull mexem em três deles. O exemplo que acompanha este guia é Cyclicals no cenário base; os passos estão explicados nas seções 3 a 7.

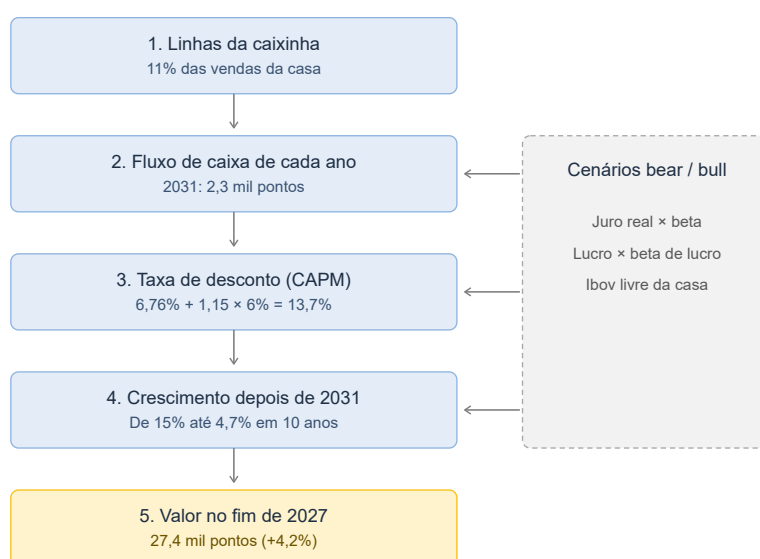


Figura 1. O caminho do cálculo, com os números de Cyclicals no base.

Os três ingredientes

1. **Quanto dinheiro sobra a cada ano** depois de investir o necessário para crescer: o fluxo de caixa.
2. **Quanto esse dinheiro cresce** no longo prazo.
3. **Quanto o investidor exige de retorno** para correr o risco daquela caixinha: a taxa de desconto.

O valor é a soma de todos os fluxos futuros, cada um trazido para o fim de 2027 pela taxa de desconto.

Por que descontar

Se o investidor exige 13,7% ao ano, R\$ 100 recebidos um ano depois valem R\$ 88 hoje ($100 \div 1,137$). Recebidos em cinco anos, valem R\$ 53. Quanto mais longe o dinheiro e quanto maior a taxa, menos vale cada real.

Tabela 1. O resultado do DCF por caixinha no fim de 2027 (mil pontos)

Caixinha	Pontos hoje	Bear	Base	Bull	Upside bear	Upside base	Upside bull
Financials	60,9	51,1	70,3	96,0	-16,1%	+15,4%	+57,5%
Defensives	55,8	48,4	66,0	88,6	-13,4%	+18,1%	+58,6%
Cyclicals	26,3	18,0	27,4	46,0	-31,7%	+4,2%	+75,3%
Commodities	65,4	54,5	72,0	88,9	-16,6%	+10,1%	+35,9%
Ibovespa	208,4	172,0	235,7	319,5	-17,5%	+13,1%	+53,3%
<i>Memo: dentro de Cyclicals (não soma no Ibov)</i>							
Cyclicals ex-WEG & Embraer	16,1	12,5	19,2	32,3	-22,0%	+19,3%	+100,8%
WEG & Embraer	10,2	6,5	8,1	9,3	-36,3%	-20,3%	-8,4%

Fonte: Summary seção 3. Ibovespa de 208.432 pontos (5/out).

2. O mapa do tempo

O valor é calculado para o fim de 2027. Os anos depois disso são tratados de três jeitos diferentes:

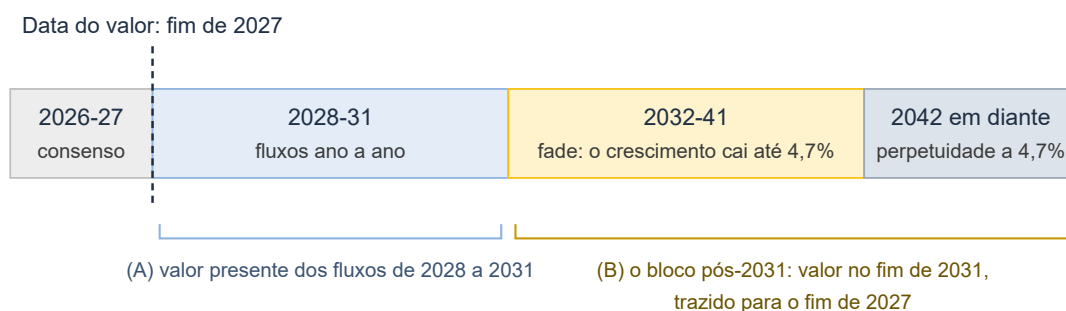


Figura 2. O que é projetado onde.

- **2028 a 2031:** o fluxo de caixa de cada ano é projetado linha a linha (passos 1 e 2).
- **2032 a 2041:** não projetamos as linhas; supomos só um crescimento para o fluxo, que começa alto e cai até 4,7% (o fade, passo 4).
- **De 2042 em diante:** o fluxo cresce 4,7% ao ano para sempre (a perpetuidade).

Em uma frase: valor no fim de 2027 = (A) valor presente dos fluxos de 2028-31 + (B) valor presente de tudo o que vem depois de 2031.

3. Passo 1: as linhas de cada caixinha

O ponto de partida é o DCF do Ibovespa da casa, que tem as linhas do índice inteiro em pontos: vendas, EBIT, EBITDA, lucro e capex. Até 2028 elas vêm do consenso; de 2029 a 2031, das regras de projeção da casa (PIB, inflação, margem e capex).

Cada caixinha recebe a sua fatia de cada linha. A fatia sai do consenso dos papéis da caixinha: somamos o número de cada empresa convertido em pontos de índice e dividimos pelo total do Ibovespa. Depois do último ano de consenso, a

fatia fica congelada.

Tabela 2. As linhas de Cyclical

Cyclical	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fatia das vendas da casa	10,6%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%	11,2%
Vendas (pontos)	16.779	18.372	19.489	20.674	21.931	23.265
Fatia do EBIT da casa	9,4%	10,1%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%
EBIT (pontos)	3.093	3.507	3.956	4.197	4.452	4.722
Fatia do lucro da casa	7,7%	8,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
Lucro (pontos)	1.607	1.927	2.284	2.423	2.570	2.726

Fonte: DCF by Box, bloco de Cyclical. Vendas e capex com consenso até 2027; EBIT, EBITDA e lucro até 2028.

Em uma frase: cada caixinha recebe a sua fatia de cada linha do Ibovespa da casa.

4. Passo 2: do lucro ao caixa

Lucro não é caixa. Para crescer, a empresa precisa reinvestir parte do que ganha. O fluxo de caixa é o que sobra depois disso:

A conta do fluxo de caixa

Fluxo de caixa = NOPAT – reinvestimento para crescer – aumento do capital de giro

- **NOPAT:** o lucro operacional depois de impostos ($\text{EBIT} \times 76\%$).
- **Reinvestimento:** o capex além da depreciação. A depreciação repõe o que se desgasta; o reinvestimento é o que faz crescer.
- **Capital de giro:** o dinheiro empatado na operação, 4% das vendas. Quando as vendas sobem, entra o aumento.

Quanto reinvestir

Depende do retorno do capital. Cyclical tem ROE de 17,9%. Para crescer 6,1% ao ano, precisa reinvestir $6,1\% \div 17,9\% = 34\%$ do NOPAT. Os outros 66% sobram como caixa. Quanto maior o ROE, mais barato é crescer.

Tabela 3. O fluxo de caixa de Cyclical, ano a ano

Cyclical (pontos)	2028	2029	2030	2031
NOPAT (EBIT depois de 24% de imposto)	3.007	3.189	3.383	3.589
(-) Reinvestimento para crescer	-1.021	-1.083	-1.149	-1.219
(-) Aumento do capital de giro	-45	-47	-50	-53
(=) Fluxo de caixa	1.941	2.059	2.184	2.317
Para comparar: fluxo pela regra da casa	637	688	1.283	1.361

Fonte: DCF by Box. A regra da casa congela o capex na fatia de 2027 e conta o capital de giro pelo nível.

Financials usa o fluxo do acionista: $\text{lucro} \times (1 - g \div \text{ROE})$, o lucro que sobra depois de manter o patrimônio do banco crescendo a g.

Em uma frase: o fluxo de caixa é o lucro operacional menos o que a caixinha precisa reinvestir para crescer.

5. Passo 3: a taxa de desconto

A taxa é o retorno que o investidor exige para ficar com aquela caixinha. O modelo usa o CAPM, a fórmula padrão de mercado:

A conta da taxa

Taxa = juro real + beta × prêmio de risco

- **Juro real:** o que se ganha sem risco de ações, a NTN-B de 5 anos (6,76%).
- **Prêmio de risco:** o extra exigido por ter ações, 6%, como a casa.
- **Beta:** quanto a caixinha balança quando o Ibovespa balança. Beta de 1,15 quer dizer que, quando o Ibov sobe 10%, Cyclical sobe em média 11,5%. É calculado com os retornos semanais das caixinhas nos últimos 5 anos (aba Box Betas).

Cyclicals: $6,76\% + 1,15 \times 6\% = 13,66\%$.

Tabela 4. Beta e taxa de desconto por caixinha

Caixinha	Beta	Taxa bear	Taxa base	Taxa bull
Financials	1,15	15,65%	13,65%	12,78%
Defensives	0,93	13,95%	12,33%	11,63%
Cyclicals	1,15	15,66%	13,66%	12,79%
Commodities	0,87	13,51%	11,99%	11,33%
Ibovespa (taxa da casa)	1,00	14,50%	12,76%	12,00%
<i>Memo: dentro de Cyclicals</i>				
Cyclicals ex-WEG & Embraer	1,32	16,97%	14,67%	13,67%
WEG & Embraer	0,72	12,32%	11,07%	10,52%

Fonte: Box Rates e Box Betas. A média dos betas, ponderada pelos pontos, dá 1,00.

Como no modelo da casa, a taxa é aplicada aos fluxos em reais correntes.

Em uma frase: quanto mais a caixinha balança com o mercado, maior a taxa e menor o valor de cada real futuro.

6. Passo 4: depois de 2031

Não dá para projetar linha a linha para sempre. Depois de 2031, o modelo supõe que o fluxo começa crescendo no ritmo do consenso de lucro de 2026-28, limitado a 15% ao ano, e que esse ritmo cai em linha reta até 4,7% ao longo de 10 anos (o fade). De 2042 em diante, cresce 4,7% ao ano para sempre (a perpetuidade). A conta é feita ano a ano na aba Box Fade.

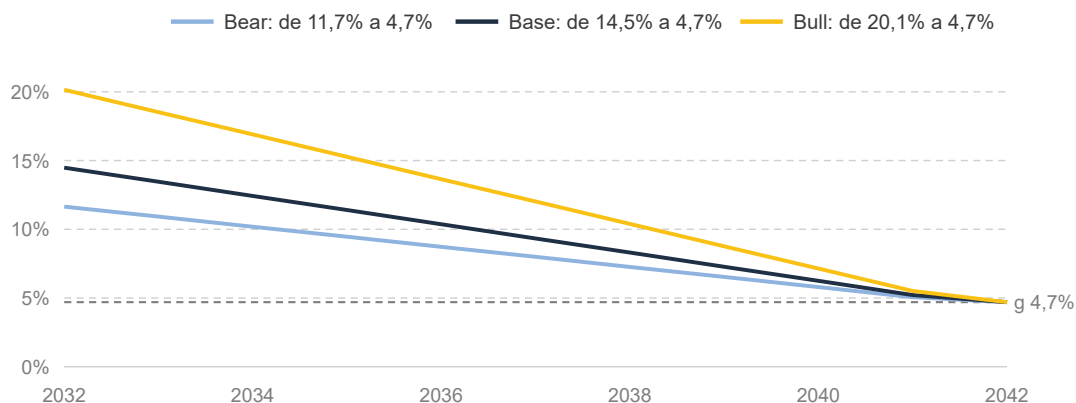


Figura 3. Crescimento do fluxo de Cyclical depois de 2031, por cenário.

Em Cyclical, o consenso é de 19,7% ao ano; com o limite, o base começa em 14,5% em 2032. Todos os fluxos depois de 2031 valem 40,0 mil pontos no fim de 2031.

Por que limitar a 15%

Defensives tem consenso de 23,4% ao ano e Cyclical de 19,7%. Sem o limite, uma alta de lucro de curto prazo viraria crescimento forte por dez anos.

Em uma frase: depois de 2031, o crescimento desce do ritmo do consenso até 4,7% em dez anos e fica em 4,7% para sempre.

7. Passo 5: trazendo tudo para o fim de 2027

Cada fluxo é dividido por $(1 + \text{taxa})$ elevado ao número de anos até ele. O bloco pós-2031 é descontado por cinco anos, como no modelo da casa.

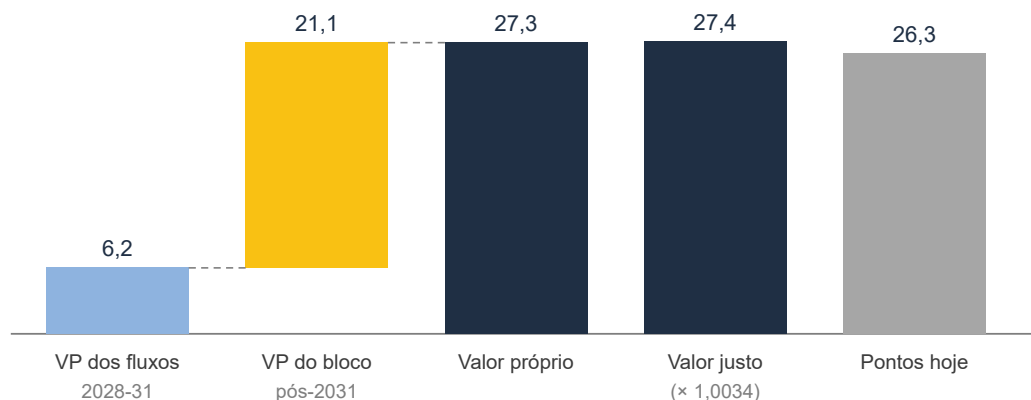


Figura 4. Como se forma o valor de Cyclical no base (mil pontos).

Tabela 5. O desconto, conta por conta (Cyclicals, base, pontos)

Cyclicals, base	Valor no ano	Fator de desconto	Valor no fim de 2027
Fluxo de 2028	1.941	0,880	1.708
Fluxo de 2029	2.059	0,774	1.594
Fluxo de 2030	2.184	0,681	1.487
Fluxo de 2031	2.317	0,599	1.388
(A) Soma dos fluxos 2028-31			6.177
(B) Bloco pós-2031 (valor no fim de 2031)	40.022	0,527	21.097
(A) + (B) = valor próprio			27.274
Reescala (× 1,0034) = valor justo			27.366

Fonte: DCF by Box e Box Fade.

77% do valor vem do bloco pós-2031. Por isso a taxa e o crescimento de longo prazo pesam tanto no resultado.

Reescala. Somando as quatro caixinhas, o modelo chega a 234,9 mil pontos no base; o DCF da casa para o Ibovespa dá 235,7 mil. Todas as caixinhas são multiplicadas pelo mesmo fator (1,0034) para a soma bater com a casa. No bear e no bull, o fator é o mesmo do base.

Em uma frase: Cyclicals vale 27,4 mil pontos no fim de 2027, +4,2% sobre os 26,3 mil de hoje.

8. Os cenários bear e bull

No bear e no bull, três coisas mudam ao mesmo tempo. O base é o consenso, sem choques.

1. **Juro:** o juro real da casa vai a 8,5% no bear e a 6,0% no bull. Na caixinha, a mudança é multiplicada pelo beta.
2. **Lucro:** o crescimento do lucro doméstico cai 2 pp ao ano no bear e sobe 4 pp no bull, multiplicado pelo beta de lucro da caixinha (quanto o lucro dela oscila com o do Ibov ex-Commodities, de 2007 a 2026). Vale para 2028-31 e para o crescimento inicial depois de 2031. Commodities segue o preço das commodities e tem um choque próprio de ± 2 pp.
3. **Ibovespa livre:** bear e bull usam a mesma reescala do base, então o Ibovespa do DCF não fica preso ao DCF da casa nos cenários.

Tabela 6. Cyclicals em cada cenário

Cyclicals	Bear	Base	Bull
Juro real da casa	8,50%	6,76%	6,00%
Taxa de Cyclicals (juro × beta)	15,66%	13,66%	12,79%
Choque no crescimento do lucro, ao ano	-3,0 pp	0	+6,0 pp
Lucro de 2031 contra o consenso	-11,4%	0,0%	+26,1%
Crescimento inicial depois de 2031	12,0%	15,0%	21,0%
Bloco pós-2031, no fim de 2031 (mil pontos)	25,6	40,0	70,5
Valor no fim de 2027 (mil pontos)	18,0	27,4	46,0
Upside sobre os pontos de hoje	-31,7%	+4,2%	+75,3%

Fonte: DCF by Box, Box Earnings e Box Fade.

Tabela 7. Os cenários por caixinha

Caixinha	Beta de lucro	Choque bear	Choque bull	Upside bear	Upside base	Upside bull
Financials	0,73	-1,5 pp	+2,9 pp	-16,1%	+15,4%	+57,5%
Defensives	0,66	-1,3 pp	+2,6 pp	-13,4%	+18,1%	+58,6%
Cyclicals	1,49	-3,0 pp	+6,0 pp	-31,7%	+4,2%	+75,3%
Commodities	choque próprio	-2,0 pp	+2,0 pp	-16,6%	+10,1%	+35,9%
Ibovespa				-17,5%	+13,1%	+53,3%

Fonte: Summary seções 3 e 9. Choques em pp ao ano.

O bull é assimétrico por escolha: uma retomada doméstica forte (+4 pp), contra um bear de -2 pp. Como o beta de lucro de Cyclicals (1,49) é o dobro do de Financials e de Defensives, Cyclicals é a caixinha que mais ganha no bull e mais perde no bear.

9. Como ler o resultado

Um jeito útil de ler o DCF é perguntar qual retorno o preço de hoje embute: a taxa que faria o valor da caixinha igualar os pontos de hoje. O upside é, no fundo, a diferença entre esse retorno e a taxa exigida pelo CAPM.

Tabela 8. Retorno implícito no preço e taxa exigida (base)

Caixinha	Fluxo de 2028 ÷ pontos	Retorno implícito no preço	Taxa exigida (CAPM)	Diferença	Upside base
Financials	8,9%	14,8%	13,7%	+1,2 pp	+15,4%
Defensives	6,9%	13,5%	12,3%	+1,1 pp	+18,1%
Cyclicals	7,4%	14,0%	13,7%	+0,3 pp	+4,2%
Commodities	11,5%	12,8%	12,0%	+0,8 pp	+10,1%

Fonte: réplica da mecânica do DCF by Box no cenário base.

- Os retornos implícitos ficam entre 12,8% e 14,8%, perto das taxas exigidas: pelo DCF, nenhuma caixinha está muito descasada do próprio custo de capital.
- O valor é muito sensível à taxa: 1 pp a menos aumenta o upside de Cyclicals em ~14 pp (de 13 a 18 pp nas outras caixinhas).
- Cyclicals tem pouco upside no base porque tem o mesmo crescimento de Defensives (as duas no limite de 15%), um fluxo sobre o preço parecido, mas um beta maior: 1,15 contra 0,93, ou 1,3 pp a mais na taxa. Com a taxa de Defensives, Cyclicals teria +25,7% de upside.

10. Perguntas frequentes

Por que Financials e Defensives dão quase o mesmo upside no base?

Por motivos diferentes que se compensam. Financials gera mais caixa sobre o preço (8,9% contra 6,9% em 2028), mas tem taxa maior (13,7% contra 12,3%) e começa o fade com crescimento menor (12% contra 15%).

Qual a diferença para o DCF da casa?

O DCF da casa avalia o Ibovespa inteiro com as regras dele (capex em % das vendas, capital de giro pelo nível, perpetuidade a 4,7%). Ele fica intacto como âncora: no base, a soma das caixinhas é igual a ele. O DCF por box usa regras próprias para o fluxo (reinvestimento ao ROE, capital de giro pela variação), uma taxa por caixinha (CAPM) e o fade depois de 2031.

Por que o DCF não bate com o modelo de múltiplos?

Os múltiplos comparam cada caixinha com a própria história: Cyclical negocia a 1,33x o P/L do Ibov, contra 1,98x na média de 10 anos, e parece barato. O DCF só olha fluxo de caixa e taxa, e não enxerga esse desconto contra a história.

Onde eu mexo para testar?

Na Assumptions. Seção 6: taxa (BoxRate), regra de caixa (BoxCF), crescimento depois de 2031 (BoxGrowth, anos de fade, limite de crescimento), janela do beta. Seção 8: choques de lucro por cenário, taxa × beta, choque no fade, Ibovespa livre e o tipo de fade (FadeMode).

11. Glossário

Termo	O que é
Pontos de índice	A unidade do modelo: cada caixinha vale uma parte dos 208.432 pontos do Ibovespa (5/out).
NOPAT	Lucro operacional depois de impostos: $EBIT \times (1 - 24\%)$.
Depreciação (D&A)	Desgaste dos ativos; entra no capex de manutenção.
Capex	Investimento em ativos. Na regra da caixinha: depreciação + reinvestimento para crescer.
Capital de giro	Dinheiro empatado na operação (estoques, recebíveis): 4% das vendas; entra o aumento a cada ano.
ROE	Retorno sobre o capital investido; define quanto é preciso reinvestir para crescer.
Fluxo de caixa (FCFF)	O dinheiro que sobra no ano depois de investir o necessário para crescer.
FCFE	O fluxo do acionista, usado em Financials: $lucro \times (1 - g \div ROE)$.
Taxa de desconto	O retorno que o investidor exige pelo risco; transforma dinheiro futuro em valor presente.
CAPM	A conta da taxa: $juro\ real + beta \times prêmio\ de\ risco$.
Beta	Quanto a caixinha balança quando o Ibovespa balança (retornos semanais, 5 anos).
Prêmio de risco (ERP)	O extra exigido por ter ações em vez de NTN-B: 6%, como a casa.
Beta de lucro	Quanto o lucro da caixinha oscila quando o lucro do Ibov ex-Commodities oscila (2007-26).
Fade	Os 10 anos depois de 2031, em que o crescimento cai do ritmo do consenso até 4,7%.
Perpetuidade	Depois do fade, o fluxo cresce 4,7% ao ano para sempre.
Valor presente	Quanto um valor futuro vale numa data anterior, descontado pela taxa.
Reescala	Ajuste que faz a soma das caixinhas no base bater com o DCF da casa para o Ibovespa.
Retorno implícito	A taxa que faria o valor da caixinha igualar os pontos de hoje.